

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Limites e Continuidade

Amílcar Oliveira

29 de outubro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

- 1 Indeterminação no cálculo de limites
- 2 Continuidade

Indeterminações

Expressão polinomial $\infty - \infty$

Após efetuados os cálculos possíveis, este tipo de indeterminação surge em duas situações: quando se trata de uma expressão polinomial ou de uma expressão irracional.

Exemplo

$$f(x) = x^2 - 3x + 1 \text{ (polinómio)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 3x + 1 =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = \infty - \infty$$

Levantamento da indeterminação

Colocar em evidência a potência mais alta de x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2})] = (+\infty)^2 \times (1 - 0 + 0) = +\infty$$

Indeterminações

Expressão irracional $\infty - \infty$

Quando a expressão algébrica da função é uma expressão irracional, a estratégia deve passar por multiplicar e dividir a expressão pelo conjugado.

Exemplo

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x} - \sqrt{x+1} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x+1}) = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} &= \infty - \infty \end{aligned}$$

Levantamento da indeterminação

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x+1})(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} &= \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - (x+1)}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} = \frac{1}{+\infty} = 0 \end{aligned}$$

Indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Em regra geral, indeterminações deste tipo resultam do cálculo de limites de funções racionais quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$.

Casos possíveis (limites de funções racionais)

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ se $\text{grau}(f) < \text{grau}(g)$.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ é finito se $\text{grau}(f) = \text{grau}(g)$.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ é infinito se $\text{grau}(f) > \text{grau}(g)$.

Indeterminação do tipo $0 \cdot \infty$

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, temos

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \text{ e,}$$

deste modo passamos para uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$, já tratada anteriormente.

Indeterminações

Indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

Após a realização dos cálculos possíveis, se obtivermos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$ é porque a fração não é irredutível. Em geral, consegue-se levantar a indeterminação simplificando a fração.

Exemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4x + 3} = (*)$

R: Aplicando as regras chegamos a uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$, e, se isso acontece é porque os polinómios do numerador e do denominador são divisíveis por $x - 1$.

$$(*) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 - x + 2)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - x + 2)}{(x-3)} = \frac{2}{-2} = -1$$

Definição 1 (Função contínua num ponto a)

Uma função f é contínua em a se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

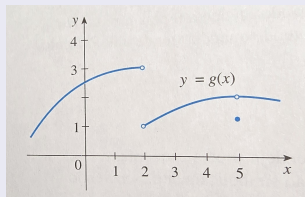
Se f não for contínua em a , diz-se que f é descontínua em a , ou que f tem uma descontinuidade em a . De notar que a definição anterior requer 3 condições para a existência de continuidade em a :

- 1 $f(a)$ está definida, ou seja está no domínio de f ,
- 2 $\lim_{x \rightarrow a}$ existe (logo f deve estar definida num intervalo aberto que contenha a).
- 3 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Definição de Continuidade

Exemplo 1

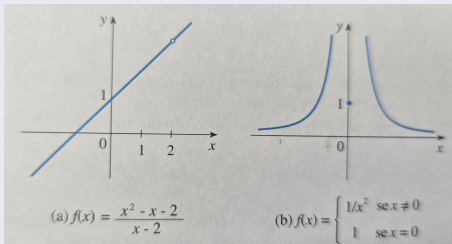
Tendo em consideração o gráfico seguinte, de uma função f , em quais pontos de f a função é descontínua?



R: Parece haver uma descontinuidade em $a = 2$ pois aí existe uma quebra logo f não está aí definida, pois o limite de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ não existe e portanto f é descontínua em $a = 2$. Em $a = 5$ a função está definida e o $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ existe (pois o limite esquerdo e o limite direito são iguais). Mas, $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) \neq f(5)$, logo f é descontínua em 5.

Definição de Continuidade

Análise das descontinuidades das seguintes funções representadas nos gráficos:



Definição de Continuidade

Exemplo 2

Identificar onde a seguinte função é descontínua.

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

R: Note-se que f não está definida em $x = 2$, logo f não é contínua em 2.

Exemplo 3

Identificar onde a função $f(x)$ é descontínua.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

R: Neste caso $f(0) = 1$ está definida, mas $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ não existe. Logo, f é descontínua em $x = 0$.

Definição 2

Uma função é contínua à direita de um ponto a se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

e, uma função é contínua à esquerda de um ponto a se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Definição de Continuidade

Definição 3

Uma função é contínua num intervalo se for contínua em todos os pontos desse intervalo.

Exemplo 4

Mostre que a função $g(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ é contínua no intervalo $[-1, 1]$.

R: Sendo $-1 < a < 1$, então aplicando as regras de operações com limites, temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} 1 - \sqrt{1 - x^2} \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{1 - x^2} \\ &= 1 - \sqrt{\lim_{x \rightarrow a} (1 - x^2)} \\ &= 1 - \sqrt{1 - a^2} \\ &= f(a)\end{aligned}$$

Exemplo 4(cont.)

Pela Definição 1, f é contínua em a , $-1 < a < 1$.

Por outro lado, verifica-se que

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 = f(-1) \text{ e } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1 = f(1)$$

logo f é contínua à direita em -1 e contínua à esquerda em 1 .

Daí, de acordo com a Definição 3, f é contínua no intervalo $[-1,1]$.

Definição de Continuidade

Teorema

Se f e g forem contínuas em a e se c for uma constante, então também as seguintes funções são contínuas em a :

- ① $f + g$
- ② $f - g$
- ③ cf
- ④ fg
- ⑤ $\frac{f}{g}$ se $g(a) \neq 0$

Dem: (1) Dado que f e g são contínuas em a , temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Consequentemente,
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= f(a) + g(a) \\ &= (f + g)(a), \text{ logo } f + g \text{ é contínua em } a.\end{aligned}$$

Definição de Continuidade

Teorema

- 1 Toda a função polinomial é contínua em $\mathbb{R} =] - \infty, \infty[$.
- 2 Toda a função racional é contínua onde estiver definida, ou seja, é contínua em todo o seu domínio.

Teorema

Os seguintes tipos de funções são contínuas em todo o seu domínio:

- Funções polinomiais
- Funções racionais
- Funções raízes
- Funções trigonométricas
- Funções exponenciais
- Funções logarítmicas

Definição de Continuidade

Teorema (Função composta)

Seja f uma função contínua em b e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$, ou seja

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x))$$

Teorema (Função composta)

Se uma função g for contínua em a e uma função f for contínua em $g(a)$, então a função composta $f \circ g$ dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ é contínua em a .

O mesmo será dizer que "Uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua".

Assintotas horizontais

Uma reta $Y = L$ diz-se uma assintota horizontal da curva $y = f(x)$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

Assintotas verticais

Para determinar as equações das assintotas verticais determina-se:

- D_f ;
- os pontos de abcissa a em que $a \notin D_f$ ou os pontos de abcissa a tais que $a \in D_f$ e f é descontínua em a ;
- Se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ forem $+\infty$ ou $-\infty$ a reta $x = a$ é uma assintota vertical.

Assintotas não verticais

A existência de assintotas não verticais depende do comportamento da função quando $x \rightarrow +\infty$ e quando $x \rightarrow -\infty$

Assintotas não verticais

- $y = mx + b$;
- $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$;
- $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$.

No caso de $m = 0$ a assintota, se existir, é horizontal.

Exemplo

Estudar as assintotas não verticais da função $f(x) = x + \frac{1}{1-x^2}$.

Assintotas não verticais

- $y = mx + b$;
- $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x-x^3}\right) = 1$;
- $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{1-x^2} - x\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-x^2} = 0$.

A reta $y = x$ é assintota quando $x \rightarrow +\infty$. Fazendo os cálculos para $x \rightarrow -\infty$ verifica-se que se obtém os mesmos valores. Consequentemente, a reta $y = x$ é assintota bilateral.